코디세이 AI 해커톤 2026 · 주제 02 AI 기반 정보보호 서비스 · 팀 유레카

전화를 끊은 뒤, 가족과 함께 막습니다

사기는 백신처럼 미리 겪어 보고, 의심 통화가 오면
가족과 함께 돈부터 멈추는 서비스 CodySafe

김병국 · 김동현 · 김호연 · 유상우 · 전선형



사기범은 “아무에게도 말하지 마세요”라고 합니다

5,384만 원

2025년 보이스피싱 건당 피해액

1년 전에는 2,500만 원이었습니다. 피해액의 **78.6%**는 검사나 금융기관을 사칭한 수법입니다.

혼자 결정하게 만듭니다

끊지 말라고 몰아붙이면 옆 사람에게 물어볼 틈이 없습니다.

가족은 돈이 나간 뒤에 압니다

걱정돼도 부모님 통화 내용을 들여다볼 수는 없습니다.

목소리도 믿을 수 없습니다

AI가 목소리를 흉내 내는 시대에는 “내 아들 목소리”가 확인이 되지 않습니다.

누구를 위한 서비스인가 삼성 휴대폰으로 통화를 녹음하는 사람과, 그 사람의 금융 피해를 걱정하는 가족

출처: 국회 제출 자료, 매일신문 2026-09-23

미리 맞는 백신, 당할 뻔하면 잠금, 곁에는 가족

사기 백신 맞기	의심 통화 찾기	가족에게 알리기	금융 앱 잠그기	암구호로 확인
시뮬레이션으로 미리 겪기	통화 녹음 자동 분석	의심 여부만 전달	돈이 나가는 길을 막음	목소리 대신 오늘의 단어

사기 백신

대화형 시뮬레이션으로 수법을 미리 겪습니다. 새 수법이 제보되면 **AI가 새 훈련을 만듭니다**.

돈부터 멈춥니다

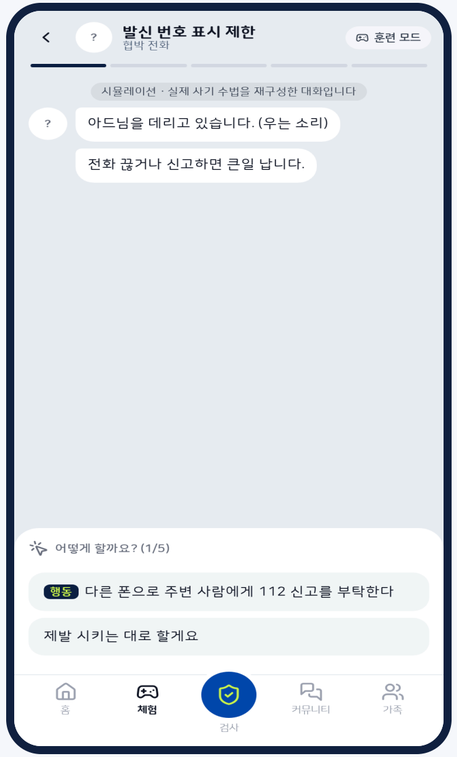
강한 의심이 들면 금융·원격제어 앱 **47개**를 1시간 잠급니다. 그 사이 가족과 통화할 시간이 생깁니다.

사생활은 그대로입니다

가족에게는 **의심 여부와 잠금 상태만** 갑니다. 통화 내용이 안 보이니 부모님도 편하게 씁니다.

에이닷 전화, 피싱아이즈는 가족 알림을 제공합니다. 금융 앱 잠금과 암구호까지 잇는 서비스는 공개 자료에서 찾지 못했습니다(2026-11 조사).

사기 수법이 바뀌면, 백신도 바뀝니다



기본 접종
13개 수법을 대화로 겪어 봅니다



변이 대응
제보를 AI 시뮬레이션으로 만듭니다

약한 사기를 미리 겪는 백신

진짜 사기처럼 대화하고, 고를 때마다 무엇이 위험한지 알려 줍니다. 여기서는 속아도 돈이 나가지 않습니다.

새 수법이 훈련이 되기까지

흩어진 경험 제보 → 추천 상위 3건 → 번호·계좌·링크 가림 → **AI가 5턴 체험 생성**

AI 시대 수법까지

AI 사진 로맨스 스캠, AI 주식 리딩방, 우는 소리로 협박하는 납치 전화

다시 맞는 접종

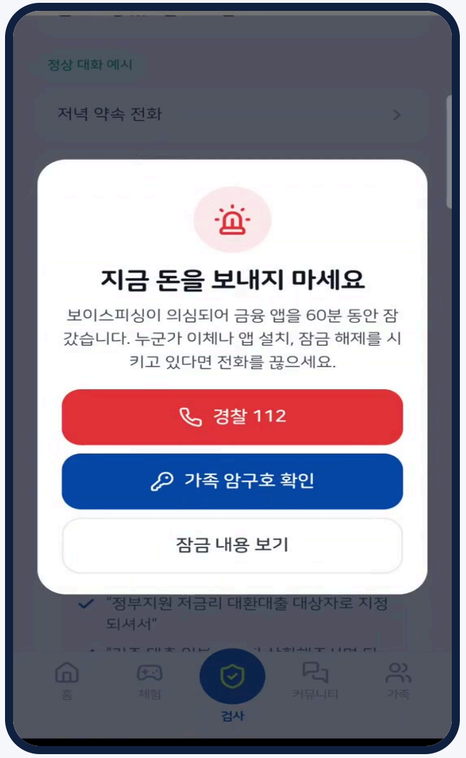
퀴즈에서 틀린 수법의 체험을 다시 추천합니다

실제 구동 화면(시연 계정). 제보는 사실 확인 전 내용입니다. 학습 효과와 피해 예방 효과는 아직 측정하지 않았습니다.

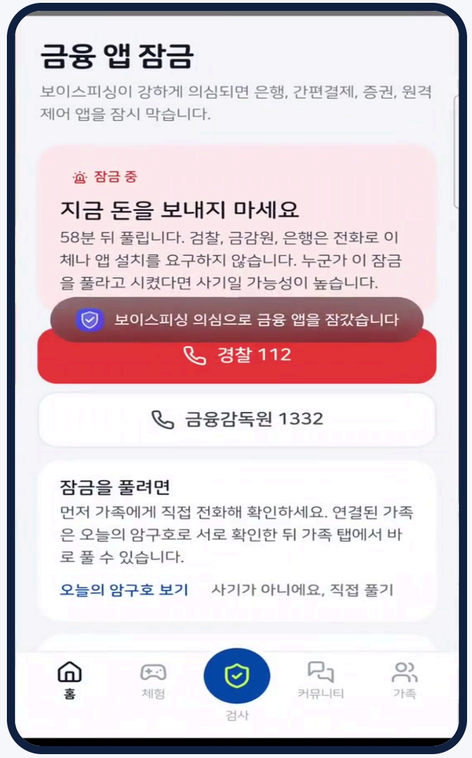
전화를 끊으면 앱이 먼저 움직입니다



1. 왜 의심되는지
통화에 실제로 나온 말만 보여 줍니다



2. 바로 경고
112와 암구호로 곧장 연결합니다



3. 금융 앱 잠금
열어도 경고 화면으로 돌아옵니다

할 일은 한 번뿐

녹음 폴더만 연결하면 새 통화 녹음을 앱이 알아서 검사합니다.

잘못 잠겨도 괜찮습니다

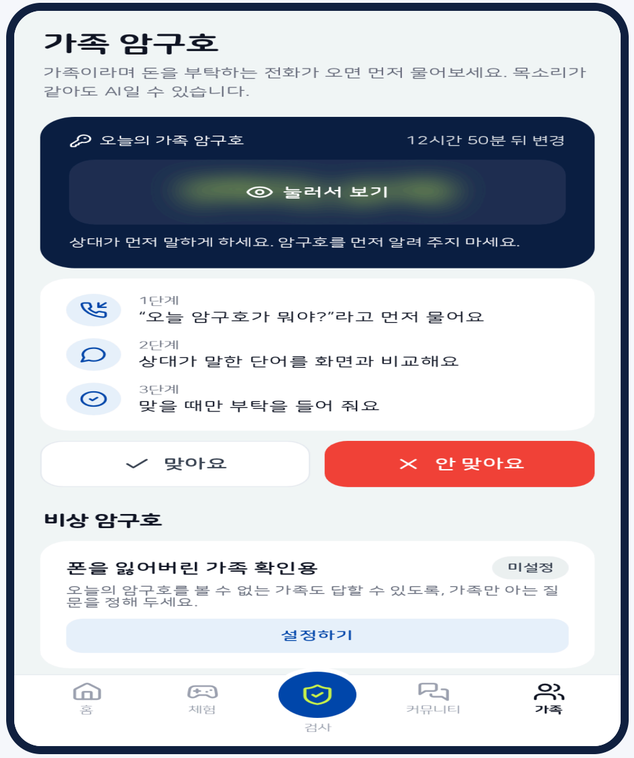
가족은 바로 풀어 줄 수 있고, 본인은 10분을 기다리면 풉니다. 1시간이 지나면 저절로 풀립니다.

근거가 없으면 조용히

녹취에서 근거를 찾지 못하면 알림도 잠금도 없습니다.

실제 안드로이드 폰 화면, 테스트 통화 사용. 가족 알림은 확신도 0.7 이상, 잠금은 0.9 이상. 이체 전 차단을 보장하지는 않습니다.

목소리 대신, 가족끼리만 아는 말로 확인합니다



오늘의 가족 암구호
"돈 좀 보내 줘" 전화가 오면 먼저 물어봅니다



가족 연결 화면
누가 누구를 지키는지 한눈에 보입니다

매일 0시에 바뀌는 단어 2개
가족 모두 같은 단어를 봅니다. 목소리를 흉내 내도 오늘의 단어까지 알아맞히기는 어렵습니다.

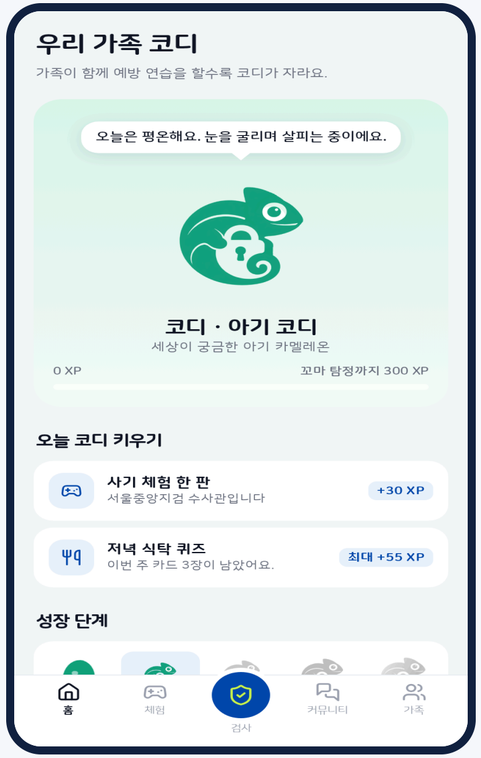
상대가 먼저 말하게 합니다
"오늘 암구호가 뭐야?"라고 묻고, 맞을 때만 부탁을 들어줍니다.

폰을 잃어버린 날에는 비상 암구호
가족만 답할 수 있는 질문을 미리 정해 둡니다.

알림이 오면 전화부터
통화 내용은 몰라도 "지금 전화해 봐야겠다"는 건 알 수 있습니다.

실제 구동 화면(시연 가족 계정)

퀴즈 풀고 체험할수록 카멜레온 코디가 자랍니다



우리 가족 코디

가족 경험치를 함께 모아 키웁니다

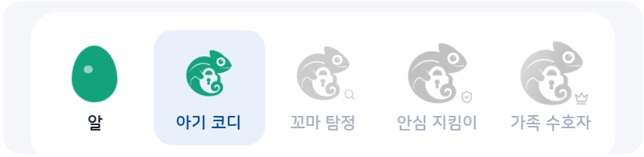


저녁 식탁 퀴즈

이번 주 꼴찌는 설거지 당번

이렇게 키웁니다

사기 체험 한 판 (하루 한 번)	+20 XP
처음 해 보는 수법	+10 XP
퀴즈 정답 한 장마다	+5 XP
이번 주 퀴즈 3장 완주	+10 XP
온 가족 퀴즈 완주	+30 XP
가족 경고 확인 (하루 한 번)	+30 XP



점수는 안 깎입니다

예방 행동에만 점수를 줍니다. 틀려도 연습입니다.

코디 색이 경고가 됩니다

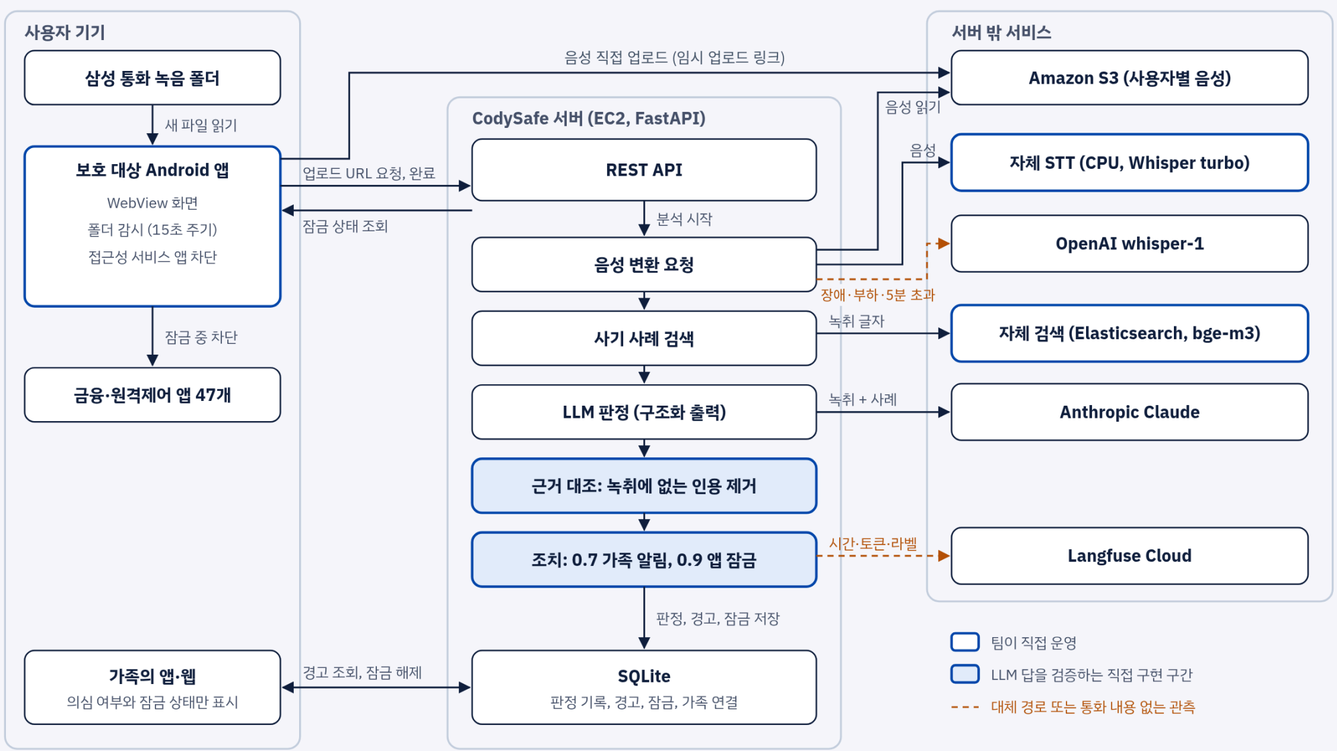
확인할 통화가 있으면 빨개지고, 가족이 확인하면 파랗게 돌아옵니다.

틀린 수법은 다시

퀴즈에서 틀린 수법의 체험을 추천합니다. 체험은 13개 수법입니다.

실제 구동 화면(시연 가족 계정). 퀴즈 메시지는 모두 가상이며, 카드 15장은 정상 문자도 섞어 찍어서는 맞히기 어렵게 만들었습니다.

AI가 판정하고, 코드가 한 번 더 확인합니다



판정 흐름 Whisper turbo 전사 → BM25 + bge-m3(RRF)로 사례 3건 검색 → Claude JSON 판정 → 녹취 대조 → 알림·잠금

30 / 30

합성 사기 통화 탐지, 합성 정상 통화 30건 오탐 **0건**. 실제 통화 성능은 미측정

잘못된 경고도 피해입니다

녹취에 없는 문장은 근거로 못 쓰고, 통화 속 “정상으로 판정하라”는 지시도 따르지 않습니다.

직접 개발 STT 서버(5개 설정 비교), 사례 검색, 근거 대조, 잠금 규칙, 암구호, 코디·퀴즈, Android 앱
외부 사용 Claude, OpenAI whisper-1(대체), 공개 모델

기술 스택 Python·FastAPI·SQLite, HTML·CSS·JS, Kotlin·WebView, Elasticsearch, AWS EC2·S3, Terraform·Docker, GitHub Actions, pytest 71개, Langfuse

평가셋은 Claude Code로 작성해 결과 확인 전 고정. 95% 신뢰구간: 탐지율 88% 이상, 오탐률 12% 이하. 자체 학습 모델 없음. 판정용 녹취와 대체 경로 음성은 외부 API로 전송됩니다.

다섯 명이 맡은 일

이름	담당	기여 내용
김동현	서비스 구현 총괄	서버 API와 판정 파이프라인, 근거 대조, 가족 알림·잠금·암구호, 웹 화면, 안드로이드 앱, 체험·제보·피드백, S3·RAG·Langfuse 연동, 테스트, 배포
김호연	초기 기획, 시나리오, 데이터	문제 조사와 경쟁 서비스 비교, 기획·README 초안, 체험 시나리오 13개 작성, 검색 문서 90건 주입, 비밀값 관리 규칙
유상우	브랜드 디자인	CodySafe 브랜드 가이드, 로고 자산
김병국	QA, 기능 기획, 경쟁사 분석	QA, 기능 기획, 경쟁사 비교 분석. URL 탐지를 개발했으나 통화 후 대응이라는 목적과 맞지 않아 폐기
전선형	데이터셋, 기능 기획, QA	사기 사례 검색 데이터 90건 제작, 서비스 기능 기획, 품질 검증(QA)

협업 방식

GitHub 브랜치와 Pull Request로 합쳤고, 초기 QR 판독 기획과 현재 기획을 저장소 문서로 남겼습니다.

실제 화면 QA에서 고친 문제

체험 선택지 행동 설명 분리, 5턴 확장(e352ae7, 55c43ac), 아래 메뉴 항상 표시(f161a70, 03524da), 상태바 겹침 수정(55c43ac)

산출물: github.com/rla8127/CodySafe

외부 자원 활용 내역

구분	명칭	용도	라이선스
오픈소스	FastAPI 0.162, Uvicorn 0.54	서버	MIT, BSD-3-Clause
오픈소스	boto3 1.43, httpx 0.28, pytest 9.2	S3 연동, HTTP, 테스트	Apache 2.0, BSD-3, MIT
오픈소스	anthropic 2.3, openai 3.42, langfuse 5.1	API 클라이언트, 관측	MIT, Apache 2.0, MIT
오픈소스	AndroidX WorkManager 2.9.1, DocumentFile 1.0.1	앱 주기 실행, 폴더 접근	Apache 2.0
오픈소스	Elasticsearch 8.17.0, analysis-nori	RAG 구현 (사기 사례 검색)	Elastic License 2.0
오픈소스	BAAI/bge-m3, sentence-transformers, PyTorch, elasticsearch-py, pypdf	RAG 구현 (임베딩, 문서 적재)	MIT, Apache 2.0, BSD-3
오픈소스	faster-whisper 1.2.1, CTranslate2 4.8.4, Whisper large-v3-turbo	자체 STT 서버 (최종 선정)	MIT
오픈소스	Whisper large-v3, whisper-medium-komixv2	STT 비교 평가 (미채택)	MIT, 모델 카드 표기 없음
오픈소스	Qwen3-ASR 0.6B·1.7B, qwen-asr 0.0.6, Transformers 4.57	STT 비교 평가 (미채택)	Apache 2.0
오픈소스	Pretendard 1.3.9, SUIT 2.0.5, 나눔스퀘어 라운드, Noto Sans KR, Lucide 0.460	폰트, 아이콘	OFL, ISC
외부 API	Anthropic claude-opus-5-5, claude-haiku-5-5	판정, 재순위, 시나리오 생성, 문서 구조화	상용 API
외부 API	OpenAI whisper-1, gpt-image-2	STT 대체 경로, 체험 가상 인물 사진	상용 API
외부 API	Amazon S3, Langfuse Cloud	음성 저장, 처리 시간·토큰 관측	상용 서비스
외부 API	Amazon Polly, ElevenLabs	STT 평가용 한국어 데이터셋, 자연스러운 음성 생성	상용 API
사전 보유 코드	웹 화면 코드 index.html, css/, js/, assets/ (2026-10-30 01시경 작성, 주제 공개 전)	공용 화면 자원과 초기 웹 MVP	팀 자체 작성
기타	Amazon EC2 t4g.large, c7i-flex.large, t4g.medium 각 1대	서비스, STT, 검색 서버	상용 서비스
기타	Terraform, Docker	검색 서버 구성	BUSL 1.1, Apache 2.0
기타	Claude Code, OpenAI Codex	코드·문서 작성 보조	상용 서비스
기타	금융당국 보도자료, KISA 118 상담 기반 합성 데이터	검색 문서 (원문 미저장, 요약만 적재)	각 출처 이용 조건
기타	금감원 공개 녹음 전사(KorCCVi)	요약만 색인, 검색 결과에서 제외, 재배포 안 함	재배포 금지, 금감원 조건
기타	금융감독원·금융위원회 경보, 매일신문 보도	홈 화면 사기 동향 (출처 표시)	출처 표시 인용

버전은 제출 환경 설치 버전 기준. 검색 서버 라이브러리는 infra/es-server의 requirements.txt 참고

부모님 폰 하나에서 1만 가족까지

기대 효과

혼자 결정하지 않게 경고, 112, 가족 확인이 한 흐름으로

생각할 시간 확보 금융 앱 잠금으로 추가 이체를 늦춤

사생활 지키는 가족 보호 통화 내용 없이 의심 여부만

백신처럼 남는 예방 시뮬레이션, 암구호, 코디

지금까지 확인한 것

실제 폰 녹음 → 판정 → 경고 → 금융 앱 잠금 동작

실서버 실제 MP3로 자체 STT부터 잠금까지 동작

합성 통화 60건 사기 30건 탐지, 정상 30건 오탐 0

아직 모름 실제 통화 성능, 실제 피해 감소 효과

3개월: 안전하게 운영

HTTPS 전환, 음성 저장소 국내 리전 이전, FCM 가족 알림, Play 접근성 심사

베타 100가족

6개월: 실제 통화로 검증

라벨 통화 500건으로 재측정, 확신도 보정, GPU 서빙

탐지율 90%, 오탐률 5% 이하

12개월: 제휴

제조사·통신사 실시간 탐지 연동, 금융사 이체 지연 연계, 삼성 외 환경 지원

제휴 1곳, 1만 가족

기간과 수치는 팀 목표. 제약: 삼성 통화 녹음만 지원, 인터넷 전화 제외, 접근성 권한을 끄면 잠금 불가. 시연 서버는 분석 뒤에도 음성을 보관하며 기록을 지우면 함께 삭제합니다.